

Mateus Batista - 2225547

LZ-06

What is software security and why is it important?

O artigo trata sobre segurança de software com a ideia central que segurança não deve ser algo colocada depois, mas sim planejada desde o início do desenvolvimento ("security by design"). Quando se tenta adicionar segurança na final, acaba por ser mais ineficiente, deixando falhas.

O texto reforça que um software seguro garante confidencialidade, integridade e disponibilidade (CIA) das informações, e que isso envolve várias etapas: modelar/levantar ameaças, programar de forma segura, testar bem e monitorar vulnerabilidades.

Fala ainda sobre o ciclo de desenvolvimento seguro (SDLC), o uso de ferramentas de teste automáticas (ex: SAST e DAST) e a importância de avaliações de segurança e auditorias de segurança.

SAST (Static Application Security Testing) analisa o código fonte antes do software rodar, procura por exemplo falhas de SQL injection, funções inseguras ou falta de validação dos dados.

DAST (Dynamic Application Security Testing) testa o sistema já em execução, simulando ataques reais como teste de invasão, falhas de autenticação, vazamento de dados...

Também cita modelos, critérios e padrões de design seguros, que ajudam não só padronizar mas também medir o nível de segurança.